

Неограниченность индекса редуktivности при тривиальных орбитах

Доказательство второй части вопроса 5.25

6 октября 2026 года

Содержание

1. Формулировка результата и область утверждения	1
2. Соглашения и определения	2
3. Исходная редуцированная свободная группа	3
4. Конечный фактор с сохранением точного класса	4
5. Построение конечного квандла	6
6. Орбиты и точное значение $j(P_m)$	6
7. Внутренняя группа и точное значение $i(P_m)$	8
8. Точное значение $k(P_m)$ и завершение доказательства	9
9. Соотношение с известными утверждениями	9
Приложение А. Самостоятельная проверка критерия редуktivности	10
Приложение В. Малый пример для проверки соглашений	11
References	12

Исходная записка: 18 сентября 2026 года. Текущая версия повторно вычитана 6 октября 2026 года.

Нумерация вопроса и утверждений BCNW в этой записке следует версии arXiv v3 (18 августа 2020 года): в ней это Question 5.25. В версиях arXiv v1 и v2 тот же вопрос обозначен как Question 5.24.

1. Формулировка результата и область утверждения

В вопросе 5.25 статьи Бонатто, Кранс, Насыбуллова и Уитни [1] спрашивается, можно ли для конечных квандлов ограничить индекс тривиализирующих орбитальных серий через индекс локальной редуktivности, а также индекс редуktivности через индекс тривиализирующих орбитальных серий. Здесь рассматривается **только второй вопрос**.

Теорема. Для каждого целого $m \geq 2$ существует конечный квандл P_m , для которого минимальные положительные индексы равны

$$(k(P_m), j(P_m), i(P_m)) = (2, 2, m).$$

В частности,

$$\sup\{i(Q) : Q \text{ конечен и } j(Q) = 2\} = \infty.$$

Следовательно, не существует функции $f : \mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$, удовлетворяющей $i(Q) \leq f(j(Q))$ для всех конечных квандлов, у которых эти индексы определены.

Доказательство использует редуцированные свободные группы и результаты Дарне [2]. Все переходы от групп к квандлам выписаны ниже. Конечность необходимого фактора обосновывается двумя способами: стандартным фактом о финитной аппроксимируемости и отдельно через вложение Магнуса. В приложении также независимо доказан используемый критерий редуцируемости. Вычислительные эксперименты для доказательства не нужны.

Утверждение о математическом следствии следует отличать от утверждения о приоритете. В этой записке новизна результата не заявляется; конструкция тесно связана с известным описанием редуцированных свободных квандлов [4, Proposition 7.10 в опубликованной версии; Proposition 6.5 в arXiv v2].

2. Соглашения и определения

2.1. Группы

Используем обозначения

$$[u, v] = u^{-1}v^{-1}uv, \quad x^g = g^{-1}xg, \quad x^G = \{x^g : g \in G\}.$$

Для подгрупп $A, B \leq G$ через $[A, B]$ обозначается подгруппа, порождённая всеми $[a, b]$ при $a \in A, b \in B$. Нижний центральный ряд определяется как

$$\gamma_1(G) = G, \quad \gamma_{r+1}(G) = [\gamma_r(G), G].$$

Группа имеет точный класс нильпотентности $c \geq 1$, если

$$\gamma_{c+1}(G) = 1, \quad \gamma_c(G) \neq 1.$$

Класс тривиальной группы считаем равным нулю. Обозначение $Z(G)$ означает центр группы, а $\langle S \rangle$ – подгруппу, порождённую множеством S . Иное стандартное соглашение для коммутатора в цитируемом источнике не меняет условия коммутативности, членов нижнего центрального ряда и класса нильпотентности. Все вычисления в этой записке используют указанное выше соглашение.

Важно различать класс сопряжённости x^G , являющийся множеством, и его нормальное замыкание $\langle x^G \rangle$, являющееся подгруппой. В качестве орбит квандла ниже выступают именно классы сопряжённости.

2.2. Квандлы и три индекса

Квандл $(Q, \triangleright)$ понимается в левом соглашении [1, §2.1]: $a \triangleright a = a$; каждое отображение $L_a(b) = a \triangleright b$ биективно; выполняется

$$a \triangleright (b \triangleright c) = (a \triangleright b) \triangleright (a \triangleright c).$$

Полагаем $\text{Inn}(Q) = \langle L_a : a \in Q \rangle$. Тривиальный квандл определяется операцией $a \triangleright b = b$.

Для $n \geq 1$ обозначим левоассоциированное выражение с n операциями через

$$T_n(a; c_1, \dots, c_n) = ((a \triangleright c_1) \triangleright \dots) \triangleright c_n.$$

Класс $\mathcal{R}_n$ задаётся тождеством

$$T_n(a; c_1, \dots, c_n) = T_n(b; c_1, \dots, c_n)$$

для всех элементов; это определение n -редуктивности [1, §3.1, (3)]. Индекс $i(Q)$ – наименьшее положительное n , для которого $Q \in \mathcal{R}_n$.

Класс $\mathcal{L}\mathcal{R}_n$ задаётся условием

$$T_n(a; \underbrace{b, \dots, b}_n) = b$$

для всех $a, b \in Q$ [1, §3.2]. Минимальный положительный индекс обозначается $k(Q)$.

Орбитальная серия строится рекурсивно:

$$Q_0 = Q, \quad Q_{r+1} = \text{Orb}(x_r, Q_r), \quad x_r \in Q_r.$$

На каждом шаге берётся орбита **внутренней группы текущего подквандла** Q_r . Класс $t\mathcal{OS}_n$ состоит из квандлов, у которых любая такая серия достигает одноэлементного квандла не позднее шага n [1, §4.1]. Минимальный положительный индекс обозначается $j(Q)$.

Непосредственно из определений:

- $\mathcal{R}_1 = \mathcal{L}\mathcal{R}_1 = t\mathcal{OS}_1$ – класс тривиальных квандлов;
- $Q \in t\mathcal{OS}_2$ тогда и только тогда, когда каждая орбита Q , со своей индуцированной операцией, является тривиальным квандлом.

Последнее условие не означает, что исходные орбиты одноэлементны: одноэлементными становятся их собственные внутренние орбиты на следующем шаге.

3. Исходная редуцированная свободная группа

Пусть $F_m = F(x_1, \dots, x_m)$ – свободная группа. Определим

$$RF_m = F_m / \langle\langle [x_r, x_r^w] : 1 \leq r \leq m, w \in F_m \rangle\rangle.$$

Здесь двойные угловые скобки означают нормальное замыкание множества отношений. Это редуцированная свободная группа (reduced free group) из [2, определение 1.2]. Образы свободных генераторов по-прежнему обозначаем x_r . В RF_m каждый x_r коммутирует со всеми своими сопряжёнными.

Используем два результата [2]:

$$\gamma_{m+1}(RF_m) = 1 \quad (\text{предложение 1.3}),$$

$$\gamma_m(RF_m) = Z(RF_m) \cong \mathbb{Z}^{(m-1)!} \quad (\text{предложение 1.18 в arXiv v2}).$$

Таким образом, RF_m имеет точный класс m . Ранг $(m-1)!$ положителен, поэтому существует

$$1 \neq z_m \in \gamma_m(RF_m).$$

Нам необходимы только верхняя оценка класса и нетривиальность γ_m ; полное описание центра и его ранга является достаточным, но более сильным входным результатом.

Нумерация [2] в этой записке фиксирована по [arXiv:1904.10677v2](https://arxiv.org/abs/1904.10677v2): предложение 1.3 расположено на с. 8 PDF, предложение 1.18 – на с. 12 PDF. Номера из другой версии не следует переносить без сверки.

4. Конечный фактор с сохранением точного класса

4.1. Короткий аргумент через финитную аппроксимируемость

Группа RF_m конечно порождена и нильпотентна. Стандартная теорема утверждает, что любая такая группа финитно аппроксимируема: для каждого $z \neq 1$ существует гомоморфизм в конечную группу, не уничтожающий z . Классический источник по аппроксимационным свойствам групп – работа Грюнберга [3]. Независимое обоснование именно для RF_m дано в §4.2 и не требует обращения к общей теореме.

Выбираем конечную группу A_m и эпиморфизм

$$\phi_m : RF_m \twoheadrightarrow A_m, \quad \phi_m(z_m) \neq 1.$$

Если из определения финитной аппроксимируемости получен несюръективный гомоморфизм, его целевую группу заменяем образом.

Для любого эпиморфизма $\phi : H \twoheadrightarrow K$ имеем

$$\phi(\gamma_r(H)) = \gamma_r(K).$$

Доказательство – индукция: для $r = 1$ это сюръективность; переход следует из сохранения коммутаторов и равенства $\phi(H) = K$.

Следовательно,

$$\gamma_{m+1}(A_m) = 1, \quad 1 \neq \phi_m(z_m) \in \gamma_m(A_m).$$

Значит, A_m имеет **точный** класс m . Произвольный конечный фактор этого не гарантирует: принципиально выбран фактор, сохраняющий z_m .

4.2. Прямое обоснование конечного фактора через алгебру Магнуса

Этот подраздел раскрывает шаг конечности, не меняя последующую конструкцию. Рассмотрим ассоциативное кольцо с единицей

$$\mathcal{A}_m = \mathbb{Z}\langle X_1, \dots, X_m \rangle / I,$$

где I порождён всеми словами, в которых хотя бы одна буква встречается дважды. Квадраты X_r^2 также входят в I . Это редуцированная свободная алгебра из [2, определение 1.4 и утверждение 1.5]. Её аддитивный базис состоит из пустого слова 1 и всех слов без повторения букв.

Пусть J – идеал, порождённый $X_1, \dots, X_m$. Тогда $J^{m+1} = 0$, поскольку слово длины больше m содержит повторение. Поэтому $1 + u$ обратим при $u \in J$:

$$(1 + u)^{-1} = 1 - u + u^2 - \dots + (-1)^m u^m.$$

По [2, следствие 1.13] отображение Магнуса

$$\mu : RF_m \hookrightarrow 1 + J, \quad x_r \mapsto 1 + X_r$$

инъективно. В частности, в разложении

$$\mu(z_m) - 1 = \sum_w c_w w$$

по непустым словам без повторений хотя бы один целый коэффициент c_w ненулевой. Выбираем простое число p , не делящее этот коэффициент.

Переход по модулю p даёт конечное кольцо

$$\overline{\mathcal{A}}_m = \mathcal{A}_m / p\mathcal{A}_m,$$

и гомоморфизм $RF_m \rightarrow 1 + \overline{J}$, под которым образ z_m не равен единице. Здесь $\overline{J}$ – образ J . Если

$$D_m = \sum_{r=1}^m \frac{m!}{(m-r)!},$$

то $\overline{J}$ имеет p^{D_m} элементов: это число всех линейных комбинаций непустых слов без повторений. Группа $1 + \overline{J}$ также имеет p^{D_m} элементов. Берём A_m равной образу RF_m в этой группе.

Таким образом, существование конечного фактора, сохраняющего z_m , доказано непосредственно. Более того, A_m можно взять конечной p -группой. Конкретное простое p здесь выбирается после выбора z_m ; не утверждается, что любой заранее заданный p сохраняет любой выбранный элемент.

4.3. Разделение классов генераторов

Для удобства сделаем классы сопряжённости генераторов различными. Все определяющие отношения RF_m лежат в коммутаторной подгруппе F_m , поэтому

$$RF_m^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}^m.$$

Пусть $\alpha : RF_m \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$ задано $\alpha(x_r) = e_r$, где e_r – стандартные базисные векторы. Положим

$$G_m = \text{im}(\phi_m, \alpha) \leq A_m \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m,$$

и обозначим эпиморфизм на образ через ψ_m , а $a_r = \psi_m(x_r)$.

Группа G_m конечна; её порождают $a_1, \dots, a_m$. Как фактор RF_m , она имеет класс не более m . Образ z_m не исчезает, поскольку его первая координата равна $\phi_m(z_m) \neq 1$. Значит,

$$\text{class}(G_m) = m.$$

Проекция $\beta : G_m \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$ удовлетворяет $\beta(a_r) = e_r$. В абелевой группе сопряжение ничего не меняет, поэтому a_r и a_s не могут быть сопряжены при $r \neq s$.

Этот дополнительный абелев фактор нужен лишь для утверждения, что у построенного квандла ровно m орбит. Для неограниченности i при $j = 2$ он необязателен.

5. Построение конечного квандла

В дальнейшем фиксируем $m \geq 2$ и сокращённо пишем $G = G_m$. Положим

$$C_r = a_r^G, \quad P_m = \bigcup_{r=1}^m C_r, \quad u \triangleright v = u^{-1}vu.$$

Множество P_m конечно и непусто, классы C_r попарно не пересекаются. Сопряжение любым элементом G сохраняет каждый C_r , следовательно, сохраняет P_m .

Проверим все три аксиомы квандла.

Идемпотентность: $u \triangleright u = u^{-1}uu = u$.

Биективность левых трансляций: $L_u(v) = u^{-1}vu$ имеет обратное отображение $v \mapsto uvu^{-1}$. Оба отображения сохраняют P_m , так как оно является объединением полных классов сопряжённости.

Левая самодистрибутивность:

$$u \triangleright (v \triangleright w) = u^{-1}v^{-1}wvu,$$

а также

$$\begin{aligned} (u \triangleright v) \triangleright (u \triangleright w) &= (u^{-1}vu)^{-1}(u^{-1}wu)(u^{-1}vu) \\ &= u^{-1}v^{-1}wvu. \end{aligned}$$

Таким образом, P_m – конечный квандл в том же соглашении о сопряжении, что и [1, §2.1].

6. Орбиты и точное значение $j(P_m)$

6.1. Коммутативность внутри одного класса

Определяющие отношения RF_m переходят в любой его фактор. Так как ψ_m сюръективно, для каждого $g \in G$ можно выбрать прообраз в RF_m . Поэтому

$$[a_r, a_r^g] = 1 \quad (1 \leq r \leq m, g \in G).$$

Нужно вывести отсюда коммутативность двух произвольных элементов одного C_r , а не только коммутативность с a_r .

Пусть $u = a_r^g$ и $v = a_r^h$. Сопряжение элементом g^{-1} переводит эту пару в

$$u^{g^{-1}} = a_r, \quad v^{g^{-1}} = a_r^{hg^{-1}}.$$

Последняя пара коммутирует по приведённому отношению. Поскольку сопряжение – автоморфизм группы, $[u, v] = 1$. Следовательно, для любых $u, v \in C_r$

$$u \triangleright v = u^{-1}vu = v.$$

Каждый C_r является тривиальным подквандлом.

6.2. Почему это именно внутренние орбиты

Рассмотрим гомоморфизм групп

$$\rho : G \longrightarrow \text{Sym}(P_m), \quad \rho(g)(v) = gvg^{-1}.$$

Здесь намеренно используется gvg^{-1} : при обычной композиции перестановок это гомоморфизм, тогда как $v \mapsto g^{-1}vg$ задаёт антигомоморфизм. Левые трансляции квандла удовлетворяют

$$L_u = \rho(u^{-1}).$$

Поскольку P_m содержит все a_r , имеем $\langle P_m \rangle = G$. Значит,

$$\text{Inn}(P_m) = \langle \rho(u^{-1}) : u \in P_m \rangle = \rho(G).$$

Поэтому орбита любого $v \in P_m$ есть v^G . Итак, полный список орбит P_m – это $C_1, \dots, C_m$.

6.3. Верхняя и нижняя оценки на j

Любая орбитальная серия начинается с P_m , затем переходит в некоторый C_r . В силу §6.1 этот подквандл тривиален, поэтому следующий шаг даёт одноэлементное множество. Следовательно,

$$P_m \in t\mathcal{OS}_2.$$

Но P_m не тривиален. Иначе все его элементы попарно коммутировали бы в G , в частности коммутировали бы $a_1, \dots, a_m$. Поскольку они порождают G , группа G была бы абелевой. Это противоречит её точному классу $m \geq 2$.

Следовательно, $P_m \notin t\mathcal{OS}_1$, и

$$\boxed{j(P_m) = 2.}$$

7. Внутренняя группа и точное значение $i(P_m)$

7.1. Ядро действия

Для гомоморфизма ρ из §6.2 имеем

$$\ker \rho = C_G(P_m).$$

Любой элемент, централизующий P_m , централизует все a_r , следовательно, все произведения генераторов и их обратных, то есть всю группу G . Обратно, центральный элемент действует сопряжением тождественно. Поэтому

$$\ker \rho = Z(G), \quad \boxed{\text{Inn}(P_m) \cong G/Z(G)}.$$

7.2. Точный класс фактора по центру

Лемма. Если G имеет точный класс $m \geq 2$, то $G/Z(G)$ имеет точный класс $m - 1$.

Доказательство. Обозначим естественную проекцию через π . Так как $[\gamma_m(G), G] = \gamma_{m+1}(G) = 1$, имеем $\gamma_m(G) \subseteq Z(G)$. Отсюда

$$\gamma_m(G/Z(G)) = \pi(\gamma_m(G)) = 1.$$

Если бы одновременно $\gamma_{m-1}(G/Z(G)) = 1$, то $\gamma_{m-1}(G) \subseteq Z(G)$, откуда

$$\gamma_m(G) = [\gamma_{m-1}(G), G] = 1,$$

что противоречит точному классу m . Значит, $\gamma_{m-1}(G/Z(G)) \neq 1$. Лемма доказана, включая случай $m = 2$.

Применяя лемму, получаем

$$\text{class}(\text{Inn}(P_m)) = m - 1.$$

7.3. Перевод класса группы в индекс квандла

Используем критерий [1, предложение 3.2] в явной форме с верхней оценкой:

$$Q \in \mathcal{R}_n \iff \gamma_n(\text{Inn}(Q)) = 1 \iff \text{class}(\text{Inn}(Q)) \leq n - 1.$$

В тексте arXiv v3 написано «class $n - 1$ ». Чтобы исключить двусмысленность между точным классом и верхней оценкой, выше критерий записан через исчезновение члена нижнего центрального ряда. Его самостоятельное доказательство приведено в приложении А.

Для P_m внутренняя группа имеет точный класс $m - 1$, поэтому

$$P_m \in \mathcal{R}_m, \quad P_m \notin \mathcal{R}_{m-1}.$$

Вложения $\mathcal{R}_n \subseteq \mathcal{R}_{n+1}$ следуют непосредственно из определяющих тождеств. Таким образом,

$$\boxed{i(P_m) = m.}$$

8. Точное значение $k(P_m)$ и завершение доказательства

Для любых $u, v \in P_m$ элемент $u \triangleright v = u^{-1}vu$ принадлежит тому же классу сопряжённости, что и v . По §6.1 эти два элемента коммутируют, поэтому

$$(u \triangleright v) \triangleright v = v.$$

Это непосредственно доказывает $P_m \in \mathcal{LR}_2$, без использования общей цепочки включений [1, теорема 5.18]. Поскольку P_m нетривиален, он не принадлежит $\mathcal{LR}_1$. Значит, $k(P_m) = 2$.

Объединяя §§6–8, получаем

$$(k(P_m), j(P_m), i(P_m)) = (2, 2, m) \quad \text{для каждого } m \geq 2.$$

Если бы существовала универсальная функция f из формулировки теоремы, то для всех $m \geq 2$ выполнялось бы $m \leq f(2)$. Выбор $m > \max\{1, f(2)\}$ даёт противоречие. Это и есть отрицательный ответ на вторую часть вопроса 5.25. Первая часть – ограниченность j через k – данной конструкцией не решается.

9. Соотношение с известными утверждениями

Полный квандл сопряжения и его подквандл. Следствие 5.24 в [1] относится к $Q = \text{Conj}(G)$ на всём множестве элементов группы. В нашей конструкции P_m – только объединение классов сопряжённости выбранных генераторов. То, что эти генераторы коммутируют со своими сопряжёнными, не даёт такого свойства для каждого произведения генераторов. Поэтому указанное следствие не ограничивает класс G_m и не противоречит теореме.

Граница через число орбит. Darné [4, Proposition 6.4 в arXiv v2] доказывает, что reduced quandle конечного типа имеет класс нильпотентности не выше числа своих орбит. В терминах индекса i это даёт $i(Q) \leq |\pi_0 Q|$ для конечного reduced quandle. Это близкая оценка, но число орбит не ограничено одним значением j : в построенном семействе число орбит растёт с m .

Свежая смежная работа о гомоморфизмах. Imamura–Yoshida [5, Theorem F (Theorem 4.16)] рассматривают перенос нильпотентности через сюръективные гомоморфизмы квандлов: если отображение operator-reduced, его relative inner group конечна, а квандл-образ нильпотентен, то нильпотентен и источник. Это результат о гомоморфизмах, а не оценка i только через j ; конечного семейства с $(k, j, i) = (2, 2, m)$ он не строит.

Редуцированный свободный квандл. В [4, Proposition 7.10 в опубликованной версии; Proposition 6.5 в arXiv v2] редуцированный свободный квандл отождествлён с объединением классов сопряжённости базисных элементов в RF_m . Здесь используется конечный групповой образ, в котором сохраняется ненулевой верхний коммутатор. Для доказательства существования P_m не требуется отдельно доказывать финитную аппроксимируемость квандла или сохранение индекса при произвольном гомоморфизме квандлов: оба вопроса обходятся конкретным выбором группового фактора и вычислением его класса.

Что проверено и что не утверждается. Доказательство устанавливает существование конечных примеров всех требуемых индексов. Оно не устанавливает минимальные порядки таких примеров и не доказывает новизну результата. Полного поиска публикаций для установления приоритета эта записка не заменяет.

Приложение А. Самостоятельная проверка критерия редуктивности

Приведём доказательство

$$Q \in \mathcal{R}_n \iff \text{class}(\text{Inn}(Q)) \leq n - 1$$

для непустого квандла Q . Оно фиксирует сдвиг индекса и устраняет необходимость интерпретировать слово «class» в формулировке [1, предложение 3.2].

А.1. Переход к квандлу левых трансляций

Из самодистрибутивности следует

$$L_{a \triangleright b} = L_a L_b L_a^{-1}.$$

Поэтому множество $L(Q) = \{L_a : a \in Q\}$ является квандлом с операцией $s \triangleright t = sts^{-1}$, а отображение $a \mapsto L_a$ — сюръективным гомоморфизмом квандлов. Направление сопряжения здесь противоположно направлению в §5; оно определяется приведённым тождеством, и менять его произвольно нельзя.

Положим $L_0(Q) = Q$, $L_{r+1}(Q) = L(L_r(Q))$. Для $n \geq 1$ имеем

$$Q \in \mathcal{R}_{n+1} \iff L(Q) \in \mathcal{R}_n.$$

Действительно, тождество $\mathcal{R}_{n+1}$ означает, что для любых $a, b, c_1, \dots, c_n$ два элемента

$$u = T_n(a; c_1, \dots, c_n), \quad v = T_n(b; c_1, \dots, c_n)$$

одинаково действуют на любой последний аргумент c_{n+1} , то есть $L_u = L_v$. По гомоморфности L и его сюръективности это в точности тождество $\mathcal{R}_n$ в $L(Q)$.

Также $Q \in \mathcal{R}_1$ тогда и только тогда, когда $L(Q)$ состоит из одного элемента. Если все L_a совпадают с перестановкой f , то идемпотентность даёт $f(a) = a$ для каждого a , следовательно, $f = \text{id}$. Индукция теперь даёт

$$Q \in \mathcal{R}_n \iff |L_n(Q)| = 1.$$

А.2. Внутренние группы последовательных образов

Пусть $H = \text{Inn}(Q)$ и $S = L(Q) \subseteq H$. Множество S порождает H и сохраняется при сопряжении: для $h \in H$, являющегося автоморфизмом Q , имеем

$$hL_a h^{-1} = L_{h(a)}.$$

Действие H сопряжением на S имеет образ $\text{Inn}(S)$, поскольку эту внутреннюю группу порождают сопряжения элементами S . Ядро равно $C_H(S) = Z(H)$, так как S порождает H . Следовательно,

$$\text{Inn}(L(Q)) \cong H/Z(H).$$

Определим верхний центральный ряд через

$$Z_0(H) = 1, \quad Z_{r+1}(H)/Z_r(H) = Z(H/Z_r(H)).$$

Последовательное применение предыдущего равенства даёт

$$\text{Inn}(L_r(Q)) \cong H/Z_r(H).$$

Квандл $L_{n-1}(Q)$ тривиален тогда и только тогда, когда его внутренняя группа тривиальна, а это эквивалентно тому, что $L_n(Q)$ одноэлементен. Поэтому

$$|L_n(Q)| = 1 \iff H = Z_{n-1}(H).$$

А.3. Согласование верхнего и нижнего рядов

Для полноты, условие $H = Z_c(H)$ эквивалентно $\gamma_{c+1}(H) = 1$. При $c = 0$ оба означают $H = 1$. Для $c \geq 1$:

$$\begin{aligned} \gamma_{c+1}(H) = 1 &\iff \gamma_c(H) \subseteq Z(H) \\ &\iff \gamma_c(H/Z(H)) = 1. \end{aligned}$$

По индукции последнее условие эквивалентно

$$H/Z(H) = Z_{c-1}(H/Z(H)) = Z_c(H)/Z(H),$$

то есть $H = Z_c(H)$. Здесь равенство верхних центральных рядов фактора следует рекурсивно из их определения.

Объединение А.1–А.3 даёт требуемый критерий, включая $n = 1$. В частности, для нетривиальной нильпотентной внутренней группы точного класса c минимальный индекс редуктивности равен $c+1$.

Приложение В. Малый пример для проверки соглашений

При $m = 2$ можно взять $G = UT_3(\mathbb{F}_2)$ и

$$a = 1 + E_{12}, \quad b = 1 + E_{23}, \quad z = 1 + E_{13}.$$

Это группа порядка 8 и класса 2, её центр равен $\{1, z\}$. Непосредственное умножение матриц даёт

$$a^G = \{a, az\}, \quad b^G = \{b, bz\}.$$

Оба класса попарно коммутативны. На $P = \{a, az, b, bz\}$ в указанном порядке операция $u \triangleright v = u^{-1}vu$ имеет таблицу

$\triangleright$	a	az	b	bz
a	a	az	bz	b
az	a	az	bz	b
b	az	a	b	bz
bz	az	a	b	bz

Видны две тривиальные орбиты размера 2, нетривиальность всего квандла и тождество $(u \triangleright v) \triangleright v = v$. Внутренняя группа изоморфна $G/Z(G)$, нетривиальна и абелева. Поэтому $(k, j, i) = (2, 2, 2)$. Этот пример иллюстрирует индексацию, но не заменяет доказательство для всех m .

References

1. Marco Bonatto, Alissa S. Crans, Timur Nasybullov, and Glen T. Whitney, “Quandles with orbit series conditions,” *Journal of Algebra* 567 (2021), 284–309. <https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2020.09.026>. Preprint: [arXiv:2004.10227v3](https://arxiv.org/abs/2004.10227v3).
2. Jacques Darné, “Milnor invariants of braids and welded braids up to homotopy,” *Algebraic & Geometric Topology* 24, no. 3 (2024), 1277–1320. <https://doi.org/10.2140/agt.2024.24.1277>. Preprint: [arXiv:1904.10677v2](https://arxiv.org/abs/1904.10677v2).
3. K. W. Gruenberg, “Residual Properties of Infinite Soluble Groups,” *Proceedings of the London Mathematical Society*, third series, 7, no. 1 (1957), 29–62. <https://doi.org/10.1112/plms/s3-7.1.29>.
4. Jacques Darné, “Nilpotent quandles,” *Advances in Mathematics* 495 (2026), article 110977. <https://doi.org/10.1016/j.aim.2026.110977>. Preprint: [arXiv:2205.02480v2](https://arxiv.org/abs/2205.02480v2).
5. Yuki Imamura and Tomoki Yoshida, “On Nilpotent and Hypocentral Quandle Homomorphisms,” [arXiv:2609.14270v1](https://arxiv.org/abs/2609.14270v1) [math.GT, math.CT, math.GR] (2026). <https://arxiv.org/abs/2609.14270v1>.